
3-7 复合关系和逆关系

复合关系

关系除了可进行集合的并、交、差、补、对称差等运算外，还可以进行关系的复合等运算。

例如：有3个人a,b,c, $A=\{a,b,c\}$,
R是A上的兄妹关系, S是A上的母子关系,

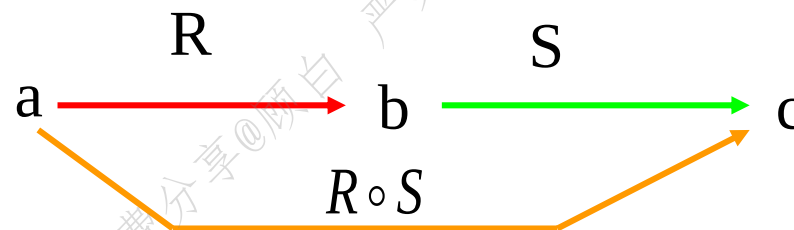
$$\langle a,b \rangle \in R \wedge \langle b,c \rangle \in S$$

即a是b的哥哥, b是c的母亲,

a和c之间是什么关系?

a和c之间是舅舅和外甥的关系,

这样就产生一种新的关系, 称它是R和S的复合关系, 记作 $R \circ S$



复合关系定义

一、定义：设 R 是从 X 到 Y 的关系， S 是从 Y 到 Z 的关系，则 R 和 S 的复合关系记作 $R \circ S$

定义为：

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

显然， $R \circ S$ 是从 X 到 Z 的关系。即

$$R \subseteq X \times Y, \quad S \subseteq Y \times Z, \quad R \circ S \subseteq X \times Z$$

复合关系计算方法

二、复合关系的计算方法

- 枚举法
- 关系图法
- 关系矩阵法
- 谓词公式法

枚举法

二、复合关系的计算方法

$$A=\{1,2,3\}, \quad B=\{1,2,3,4\}, \quad C=\{1,2,3,4,5\}$$

$$R \subseteq A \times B, \quad S \subseteq B \times C$$

$$R=\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$S=\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,5 \rangle \}$$

(1)枚举法

$$R \circ S = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,5 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

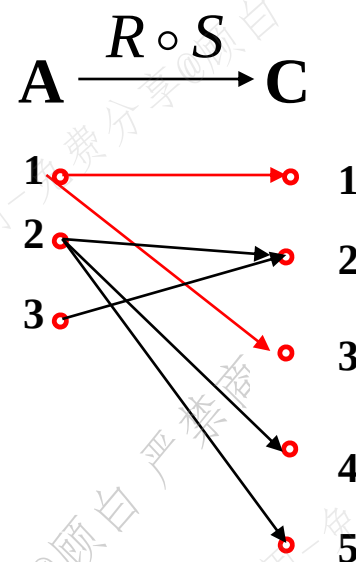
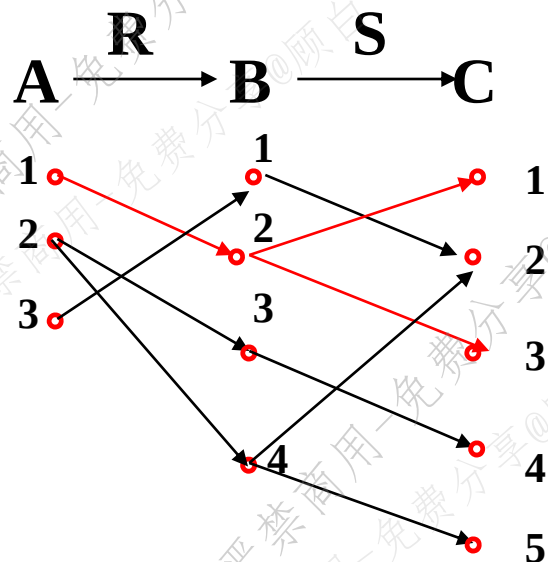
关系图法

(2)有向图法（俗称过河拆桥法）

$$A=\{1,2,3\}, \quad B=\{1,2,3,4\}, \quad C=\{1,2,3,4,5\}, \quad R \subseteq A \times B, \quad S \subseteq B \times C$$

$$R=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}$$

$$S=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,5 \rangle\}$$



关系矩阵法

(3)关系矩阵法

$$M_{R1 \circ R2} = M_{R1} \circ M_{R2}$$

在 $\{0, 1\}$ 集合上定义两个运算(其中加法使用逻辑 $\vee$, 乘法使用逻辑 $\wedge$):

逻辑乘 $\wedge$: $0 \wedge 0 = 0, 0 \wedge 1 = 0,$

$1 \wedge 0 = 0, 1 \wedge 1 = 1$

逻辑加 $\vee$: $0 \vee 0 = 0, 0 \vee 1 = 1,$

$1 \vee 0 = 1, 1 \vee 1 = 1$

关系矩阵法

令 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $C=\{c_1, c_2, \dots, c_t\}$, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} \langle a_1, b_1 \rangle & \langle a_1, b_2 \rangle & \dots & \langle a_1, b_n \rangle \\ \langle a_2, b_1 \rangle & \langle a_2, b_2 \rangle & \dots & \langle a_2, b_n \rangle \\ \vdots & \textcolor{red}{(a_{ij})} & & \vdots \\ \langle a_m, b_1 \rangle & \langle a_m, b_2 \rangle & \dots & \langle a_m, b_n \rangle \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \langle b_1, c_1 \rangle & \langle b_1, c_2 \rangle & \dots & \langle b_1, c_t \rangle \\ \langle b_2, c_1 \rangle & \langle b_2, c_2 \rangle & \dots & \langle b_2, c_t \rangle \\ \vdots & \textcolor{red}{(b_{ij})} & & \vdots \\ \langle b_n, c_1 \rangle & \langle b_n, c_2 \rangle & \dots & \langle b_n, c_t \rangle \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \langle a_1, c_1 \rangle & \dots & \langle a_1, c_t \rangle \\ \langle a_2, c_1 \rangle & \dots & \langle a_2, c_t \rangle \\ \vdots & \textcolor{red}{(c_{ij})} & \vdots \\ \langle a_m, c_1 \rangle & \dots & \langle a_m, c_t \rangle \end{bmatrix} \\ M_R & M_S & M_{R \circ S} \end{matrix}$$

$$c_{11} = (a_{11} \wedge b_{11}) \vee (a_{12} \wedge b_{21}) \vee \dots \vee (a_{1n} \wedge b_{n1}) = \bigvee_{k=1}^n (a_{1k} \wedge b_{k1})$$

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{in} \wedge b_{nj}) = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj}) \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq t)$$

关系矩阵法

例: $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, $C=\{1,2,3,4,5\}$

$R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$

$R=\{<1,2>, <2,3>, <2,4>, <3,1>\}$

$S=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, <4,2>, <4,5>\}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \circ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 5}$$

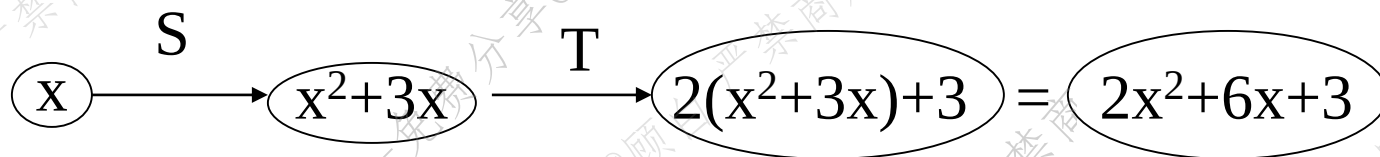
谓词公式法

(4)谓词公式法

设 R 是实数集合， S 和 T 都是集合 R 上的关系，定义如下：

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid y = x^2 + 3x \}$$

$$T = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 2x + 3 \}$$



所以 $S \circ T = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 2x^2 + 6x + 3 \}$

复合关系的性质

三、性质

关系复合运算**不满足**交换律

1、结合律： $R \subseteq A \times B$ ， $S \subseteq B \times C$ ， $T \subseteq C \times D$ 则

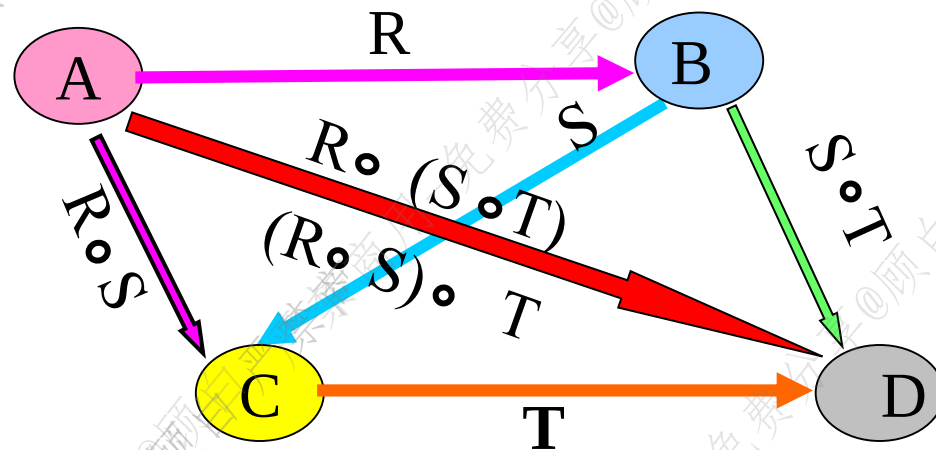
$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$$

显然

$$R \circ (S \circ T) \subseteq A \times D,$$

$$(R \circ S) \circ T \subseteq A \times D$$

用图形象表示：



复合关系的性质

证明：设任意 $a \in A \wedge d \in D \wedge \langle a, d \rangle \in R \circ (S \circ T)$,

$$\langle a, d \rangle \in R \circ (S \circ T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, d \rangle \in S \circ T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \exists c (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b \exists c (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists c \exists b (c \in C \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \langle c, d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \langle c, d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle c, d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, d \rangle \in (R \circ S) \circ T$$

所以 $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

复合关系的性质

2、分配律

$$R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C, T \subseteq B \times C$$

$$(1) R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$$

$$(2) R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

关系的复合运算对并运算有分配率。

对交运算没有分配率，但有包含关系。

复合关系的性质

证明(1) $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

设任意 $a \in A \wedge c \in C \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ (S \cup T)$,

$$\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cup T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cup T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \vee \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b ((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \vee (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \vee \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \vee \langle a, c \rangle \in R \circ T$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cup (R \circ T)$$

所以 $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

复合关系的性质

证明(2) $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$

设任意 $a \in A \wedge c \in C \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ (S \cap T)$

$\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cap T)$

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cap T)$

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in T))$

$\Leftrightarrow \exists b ((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$

$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$

$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ T$

$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cap (R \circ T)$

所以 $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$

【提示: $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 】

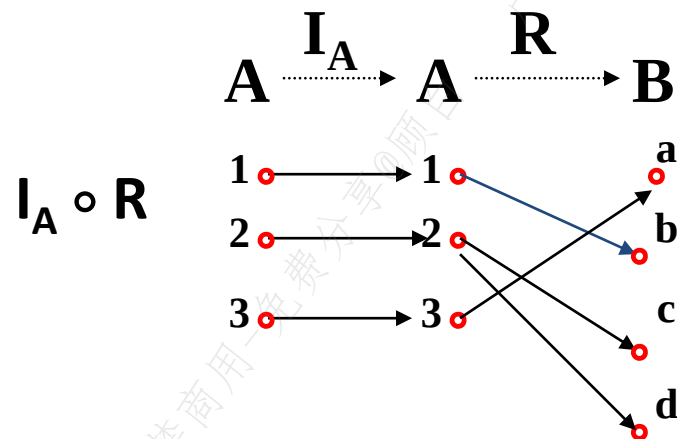
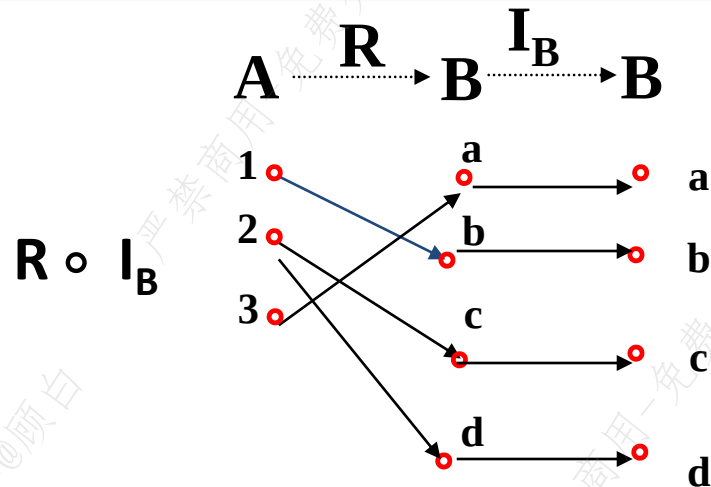
复合关系的性质

3、 R 是从 A 到 B 的关系，即 $R \subseteq A \times B$ ，
则 $R \circ I_B = I_A \circ R = R$

下面列举一例来验证。

令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$

从这两个图看出它们的复合都等于 R 。



复合关系的性质

定理： R 是 A 上的关系， R 是传递的，当且仅当 $R \circ R \subseteq R$ 。

证明：**必要性**，已知 R 传递，（求证 $R \circ R \subseteq R$ ）

任取 $\langle x, y \rangle \in R \circ R$ ，由关系复合的定义有

$\exists z (z \in A \wedge \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R)$ ，

由 R 传递得 $\langle x, y \rangle \in R$ 所以 $R \circ R \subseteq R$ 。

充分性，已知 $R \circ R \subseteq R$ ，（求证 R 传递）

任取 $x, y, z \in A$ ，且有 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ ，

根据关系复合的定义有 $\langle x, z \rangle \in R \circ R$ ，

由 $R \circ R \subseteq R$ ，于是 $\langle x, z \rangle \in R$ ，所以 R 传递。

复合关系的性质

四、关系的乘幂

令 R 是 A 上关系，由于复合运算可结合，所以关系的复合可以写成乘幂形式。

$$\text{即 } R \circ R = R^2, \quad R^2 \circ R = R \circ R^2 = R^3, \quad \dots$$

一般地

$$R^0 = I_A,$$

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(R^m)^n = R^{mn}$$

(m, n 为非负整数)

逆关系

逆关系定义

一、定义

R 是从 **A 到 **B 的关系，如果将 **R** 中的所有序偶的两个元素的位置互换，得到一个从 **B 到 **A** 的关系，称之为 **R** 的逆关系，记作 **R^C** 。******

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

显然 $R^C \subseteq B \times A$ ，即 R^C 是从 **B 到 **A** 的关系。**

逆关系计算方法

二、计算方法

1. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

$$R^C = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}$$

2. R^C 的有向图：是将 R 的有向图的所有边的方向颠倒一下即可。

3. R^C 的关系矩阵为 R 关系矩阵的转置，即 $M_{R^C} = (M_R)^T$ 。

例如

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

$$M_{R^C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

逆关系的性质

三. 性质

令 R 、 S 都是从 X 到 Y 的关系，则

$$1. (R^c)^c = R$$

$$2. (R \cup S)^c = R^c \cup S^c$$

$$3. (R \cap S)^c = R^c \cap S^c$$

$$4. (R - S)^c = R^c - S^c$$

$$5. (\sim R)^c = \sim R^c$$

逆关系的性质

证明性质2. $(R \cup S)^c = R^c \cup S^c$

证明：任取 $y \in Y \wedge x \in X \wedge \langle y, x \rangle \in (R \cup S)^c$ ，则

$$\langle y, x \rangle \in (R \cup S)^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cup S$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in S$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^c \vee \langle y, x \rangle \in S^c$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^c \cup S^c$$

所以 $(R \cup S)^c = R^c \cup S^c$ 。

逆关系的性质

证明性质5. $(\sim R)^c = \sim R^c$

证明: 任取 $y \in Y \wedge x \in X \wedge \langle y, x \rangle \in (\sim R)^c$

$$\langle y, x \rangle \in (\sim R)^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in \sim R$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \notin R \Leftrightarrow \neg \langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \neg \langle y, x \rangle \in R^c$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \notin R^c \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in \sim R^c$$

所以 $(\sim R)^c = \sim R^c$

逆关系的性质

性质6. 令R是从X到Y的关系, S是Y到Z的关系, 则

$$(R \circ S)^c = S^c \circ R^c. \quad (\text{注意 } \neq R^c \circ S^c)$$

证明: 任取 $z \in Z \wedge x \in X \wedge \langle z, x \rangle \in (R \circ S)^c$,

$$\langle z, x \rangle \in (R \circ S)^c \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle y, x \rangle \in R^c \wedge \langle z, y \rangle \in S^c)$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle z, y \rangle \in S^c \wedge \langle y, x \rangle \in R^c)$$

$$\Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in S^c \circ R^c$$

$$\text{所以 } (R \circ S)^c = S^c \circ R^c$$

逆关系的性质

定理1 $R \subseteq S \Leftrightarrow R^c \subseteq S^c$ 。

证明：充分性，已知 $R^c \subseteq S^c$ ，则任取 $\langle x, y \rangle \in R$

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^c$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in S^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S$$

所以 $R \subseteq S$

必要性，已知 $R \subseteq S$ ，则任取 $\langle y, x \rangle \in R^c$ ，

$$\langle y, x \rangle \in R^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in S \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in S^c$$

所以 $R^c \subseteq S^c$

逆关系的性质

定理 2 R 是 A 上关系, 则

(1) R 是对称的, 当且仅当 $R^C = R$

(2) R 是反对称的, 当且仅当 $R \cap R^C \subseteq I_A$ 。

逆关系的性质

证明(1) R 是对称的, 当且仅当 $R^C = R$

充分性: 已知 $R^C = R$ (求证 R 对称)

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R^C$,

而 $R^C = R$, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$,

所以 R 对称。

逆关系的性质

证明(1) R 是对称的, 当且仅当 $R^c = R$

必要性: 已知 R 对称, (求证 $R^c = R$)

先证 $R^c \subseteq R$, 任取 $\langle y, x \rangle \in R^c$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$,

因 R 对称, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 所以 $R^c \subseteq R$ 。

再证 $R \subseteq R^c$, 任取 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称, 所以有

$\langle y, x \rangle \in R$, 则 $\langle x, y \rangle \in R^c$, 所以 $R \subseteq R^c$ 。

最后得 $R^c = R$ 。

逆关系的性质

证明(2) R 是反对称的, 当且仅当 $R \cap R^c \subseteq I_A$

充分性, 已知 $R \cap R^c \subseteq I_A$, (求证 R 反对称)

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$,

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^c,$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^c \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \text{ (因 } R \cap R^c \subseteq I_A \text{)}$$

$$\Rightarrow x = y$$

所以 R 反对称。

逆关系的性质

必要性，已知 R 反对称，(求证 $R \cap R^c \subseteq I_A$)

任取 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^c$

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^c$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow x = y \quad (\text{因 } R \text{ 反对称})$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$$

$$\text{所以 } R \cap R^c \subseteq I_A。$$

谢谢